

PROPUESTA DE DESARROLLO

Sistema de consulta y generación de certificados de diplomados IDEAD

1. La idea es construir una plataforma web donde:

- Un egresado pueda consultar su certificado de diplomado de forma pública.
- Pueda visualizarlo y descargarlo fácilmente.
- La universidad tenga un panel administrativo para gestionar la información.
- El sistema genere automáticamente los certificados a partir de una plantilla institucional.

En esencia, se busca digitalizar y automatizar el proceso de certificación, evitando procesos manuales.

2. El sistema tendrá dos tipos de usuarios:

Usuario (egresado)

- Ingresa a la página
- Digita su cédula (y opcionalmente ID del diploma)
- El sistema busca su información
- Se genera o muestra su certificado
- Puede descargarlo

Administrador

- Inicia sesión
- Puede:
 - Registrar egresados
 - Ingresar datos del diplomado
 - Gestionar la información (editar/eliminar)

3. Se escogieron tecnologías modernas pero prácticas:

Backend (lógica del sistema)

- Node.js
- Express

Para:

- Manejar las solicitudes
- Conectar con la base de datos
- Procesar la lógica del sistema

Base de datos

- MySQL

para almacenar:

- Datos del egresado
- Información del diplomado

Frontend (interfaz)

- HTML
- CSS
- JavaScript

para:

- Crear la interfaz
- Formularios de consulta
- Panel administrativo

Librerías importantes

- bcrypt → para encriptar contraseñas
- jsonwebtoken (JWT) → para manejar sesiones seguras
- dotenv → para proteger configuraciones sensibles
- cors → para permitir conexión entre frontend y backend

4. Arquitectura del sistema

Se va a trabajar con una arquitectura cliente-servidor:

- El usuario interactúa desde el navegador (frontend)
- El frontend envía solicitudes al backend
- El backend procesa la información
- Se consulta la base de datos
- Se devuelve la respuesta al usuario

Esto permite separar responsabilidades y facilita el mantenimiento del sistema.

5. ¿Cómo se van a generar los certificados?

Se usará una plantilla base (imagen) que ya contiene:

- Información de la universidad
- Firmas
- Diseño institucional

Sobre esa plantilla, el sistema agregará dinámicamente:

- Nombre del egresado
- Cédula
- Nombre del diplomado
- Horas
- Fecha de expedición

Esto permite que los certificados se generen automáticamente sin necesidad de diseñarlos uno por uno.

6. Fases del desarrollo

El proyecto se va a desarrollar por etapas para tener control del proceso:

Fase 1: Análisis

Se identifican necesidades, funcionalidades y alcance del sistema.

Fase 2: Diseño

Se define:

- Estructura del sistema
- Base de datos
- Flujo de usuarios

Fase 3: Configuración

Instalación de herramientas:

- Node.js
- Base de datos
- Entorno de desarrollo

Fase 4: Backend

Se desarrolla:

- Conexión a base de datos
- Rutas del sistema
- Lógica de consulta
- Generación de certificados

Fase 5: Frontend

Se construye:

- Página principal
- Formulario de consulta
- Panel administrativo

Fase 6: Seguridad

Se integran mecanismos para proteger el sistema.

Fase 7: Pruebas

Se valida que todo funcione correctamente.

7. Seguridad del sistema

Aunque la consulta es pública, el sistema tendrá varias medidas de seguridad:

Validación de datos

Todos los datos ingresados por el usuario se revisan antes de procesarse.

Prevención de inyección SQL

Se usarán consultas seguras (prepared statements), lo que evita que un usuario pueda manipular la base de datos con código malicioso.

Encriptación de contraseñas

Las contraseñas del administrador no se guardan directamente, sino encriptadas con bcrypt.

Autenticación (JWT)

El sistema utilizará tokens para verificar la identidad del administrador sin exponer credenciales.

Control de intentos

Se limitará la cantidad de consultas en un periodo de tiempo para evitar ataques automatizados.

HTTPS

Se utilizará comunicación segura para proteger los datos que viajan entre el usuario y el servidor.

Validación en backend

Aunque el frontend tenga controles, toda la validación importante se hará en el servidor.

8. Enfoque del proyecto

El sistema está pensado para ser:

- Seguro
- Escalable
- Fácil de usar
- Automatizado

Además, se plantea de forma modular para permitir futuras mejoras como:

- Validación por código QR
- Historial de certificados
- Integración con otros sistemas institucionales

9. Conclusión

El desarrollo de este sistema permitirá mejorar significativamente el proceso de gestión de certificados, reduciendo tiempos, errores y carga operativa.

Además, ofrece una solución moderna que combina automatización, seguridad y accesibilidad para los egresados y la institución.